

Opções de atividades experimentais sobre Ácidos e Bases

Propostas de experimento + instrumento para levantar concepções alternativas com os estudantes da Escola Parceira · Enzo Pastore · Jun/2026

Sobre este material. A disciplina proíbe uso de IA em *atividades avaliadas*. Este guia é só um **apoio de estudo e brainstorm** para a conversa de grupo pedida pela professora — reúne opções e referências para vocês decidirem. A proposta final, a aplicação na escola, a análise das concepções e os slides são **de vocês**.

O que a professora pediu (sexta): cada grupo leva uma **ideia de atividade** (experimento, resolução de exercícios ou apresentar um problema) + **um instrumento** para coletar as concepções alternativas dos alunos (desenho, entrevista, questionário, perguntas). Não precisa estar pronta. Como o Grupo 1 é de **Ácido-Base**, as opções abaixo já são desse tema e foram pensadas para *fazer a concepção alternativa aparecer*, não só para "mostrar a cor mudar".

1. A ideia-chave: o experimento serve para *diagnosticar*, não só demonstrar

No referencial da disciplina (Mortimer; triângulo de Johnstone — macro/micro/simbólico; abordagem construtivista), o experimento mais útil é o **investigativo**, não o "receita". A estrutura que melhor revela concepções é o **POE — Predizer, Observar, Explicar**: o aluno *primeiro escreve o que acha que vai acontecer e por quê* (aí aparece a concepção prévia), depois observa, depois explica o conflito. O "predizer" escrito *já é o seu instrumento de coleta*.

Concepções alternativas de ácido-base mais comuns (os "alvos" a fazer aparecer)

Consolidado de Figueira et al. (2009, estudo com estudantes brasileiros) e Elham et al. (2019, 264 estudantes). Use-as para desenhar as perguntas do "predizer".

Concepção alternativa	Experimento que a expõe
"Ácido é o que tem H na fórmula / base é o que tem OH" (decoram a fórmula como palavra)	Opção A, E
"Ácido forte = ácido concentrado" (confundem força com concentração)	Opção C, D
"Ácido queima / corrói tudo; base é inofensiva"	Opção A, B
"Todo ácido + base sempre dá produto neutro (pH 7)"	Opção D
"pH de água pura é sempre 7" / "neutro = pH 7 sempre"	Opção B, C
"A única forma de saber se é ácido/base é pelo gosto"	Opção A, E
"Sal é sempre neutro"	Opção D

2. Seis opções de atividade (cada uma com seu instrumento de coleta)

OPÇÃO A EXECUÇÃO FÁCIL

Indicador natural de repolho roxo — "classifique o cotidiano"

Materiais caseiros · ~30–40 min · clássico, baixo custo, alto impacto visual

Extrato de repolho roxo (ferver/triturar) como indicador universal. Os alunos testam produtos do dia a dia (vinagre, limão, sabão, bicarbonato, detergente, água sanitária, leite) e montam uma escala de cores.

INSTRUMENTO DE COLETA

POE em ficha: *antes* de testar, cada aluno prevê e justifica "isto é ácido ou base? como você sabe?". Comparar previsão × resultado.

CONCEPÇÃO QUE REVELA

"é ácido porque tem gosto azedo/queima", "base é sabão", confusão ácido ↔ perigoso.

Por que funciona como diagnóstico: ao justificar a previsão, o aluno expõe o critério que usa (gosto, perigo, "tem H") antes de ver a cor.

OPÇÃO B EXECUÇÃO FÁCIL

Sopro Mágico — o equilíbrio que muda sozinho

Fenolftaleína + base diluída + canudo · ~15–20 min · efeito "mágico" forte

Solução rosa (fenolftaleína em meio básico diluído) fica incolor ao assoprar com canudo: o CO_2 expirado forma ácido carbônico e baixa o pH. Discute equilíbrio, indicador e "de onde veio o ácido".

INSTRUMENTO DE COLETA

Pergunta-problema escrita + roda de conversa: "o que você acha que está no seu sopro que mudou a cor?" (registrar respostas antes de explicar).

CONCEPÇÃO QUE REVELA

"ar não é matéria / não reage", ideia de que pH só muda adicionando líquido, neutro = 7 fixo.

Atenção segurança: base bem diluída, óculos, canudo individual (não inalar). Bom para turma grande como demonstração + previsão coletiva.

OPÇÃO C**EXECUÇÃO MÉDIA****Forte ≠ concentrado — diluição em série**

Mesmo ácido em diferentes diluições + indicador/fita de pH · ~30 min · ataca a concepção mais resistente

Comparar (1) ácido "forte" diluído vs. (2) ácido "fraco" concentrado (ex.: vinagre puro vs. solução muito diluída). Medir pH dos dois. O fraco concentrado pode ter pH menor que o forte diluído — quebra a ideia "forte = concentrado".

INSTRUMENTO DE COLETA

Questionário de 2 níveis (two-tier): resposta + "por quê".
Ex.: "Qual tem pH menor?" e depois "explique seu raciocínio".

CONCEPÇÃO QUE REVELA

Confusão força × concentração (uma das mais documentadas e persistentes).

Por que vale: é a concepção que Elham et al. acharam mais resistente ao ensino tradicional — ótimo "achado" para a apresentação do grupo.

OPÇÃO D**EXECUÇÃO MÉDIA****Neutralização "à vista" — nem todo sal é neutro**

Ácido + base + indicador (azul de bromotimol/repolho) · ~30 min · liga a reação ao produto

Neutralizar gota a gota acompanhando a cor (amarelo → verde → azul no bromotimol). Variar: ácido forte+base forte vs. ácido fraco+base forte e medir o pH *final* — nem sempre dá 7.

INSTRUMENTO DE COLETA

POE + desenho submicroscópico: pedir que desenhem "o que tem na solução no fim" (íons). Revela o nível micro do triângulo de Johnstone.

CONCEPÇÃO QUE REVELA

"ácido+base sempre dá pH 7", "no fim não sobra H+ nem OH-", "todo sal é neutro".

Diferencial: o desenho dos íons captura a concepção *microscópica* — exatamente o que a ementa (Johnstone) valoriza.

OPÇÃO E**EXECUÇÃO FÁCIL****Problema sem bancada — "ácido ou base?" só com pistas**

Sem reagentes (ou só papel) · ~20 min · ótimo se a EP não tiver laboratório

Apresentar rótulos/situações (suco de limão, leite de magnésia, refrigerante, "soda cáustica") e pedir que classifiquem e justifiquem. Alternativa de baixa infraestrutura à atividade de bancada.

INSTRUMENTO DE COLETA

Entrevista semiestruturada (estilo Figueira 2009): "O que você entende por ácido? E base? O que têm a ver com sua vida?".

CONCEPÇÃO QUE REVELA

Definições baseadas em senso comum, "tem H = ácido", critério do gosto, ácido = perigoso.

Quando escolher: melhor opção se houver pouco tempo ou pouca estrutura — é leve de aplicar e gera dados ricos de concepções.

OPÇÃO F

EXECUÇÃO MÉDIA

Antiácido / efervescência — cotidiano e neutralização do estômago

Comprimido efervescente ou bicarbonato + vinagre + indicador · ~25 min · contexto do dia a dia

Acidez (vinagre/refrigerante) + antiácido/bicarbonato: gás, mudança de cor do indicador e ideia de "neutralizar". Contextualiza com azia/digestão.

INSTRUMENTO DE COLETA

Predizer escrito + perguntas: "o gás que sai é o quê?", "o que aconteceu com o ácido?".

CONCEPÇÃO QUE REVELA

"gás = ar comum", neutralização como "sumiço" do ácido, não conservação de matéria.

Gancho: conecta com saúde/cotidiano — bom para engajar e mostrar relevância (alinhado ao componente extensionista).

3. Instrumentos de coleta de concepções (escolha 1 — combina com qualquer experimento)

Instrumento	Como aplicar	Bom quando...
POE escrito (Predizer-Observar-Explicar)	Ficha onde o aluno escreve a previsão + justificativa <i>antes</i> do experimento. O "predizer" é o dado bruto da concepção.	Há experimento; quer capturar o raciocínio prévio com conflito cognitivo.
Questionário 2 níveis (two-tier)	1ª camada: resposta objetiva. 2ª camada: "explique por quê". Cruza acerto com raciocínio.	Turma grande; quer quantificar concepções.
Desenho	"Desenhe o que existe na solução" (partículas/ions). Acessa o nível microscópico.	Quer o nível submicroscópico (Johnstone); alunos mais novos.
Entrevista semiestruturada	Roteiro de 3–4 perguntas abertas, registrar/gravar (com autorização). Estilo Figueira (2009).	Amostra pequena; quer profundidade nas falas.

4. Sugestão para levar na sexta

Proposta enxuta e segura de defender: Opção A (repolho roxo) ou C (forte ≠ concentrado) como atividade + **POE escrito** como instrumento. Justificativa para o grupo: baixo custo/baixa infraestrutura, forte impacto visual, e o "predizer" já entrega as concepções para vocês analisarem depois.

Plano B se a escola não tiver estrutura: Opção E (problema + entrevista) — não precisa de bancada e gera dados ricos.

Levem 2 opções para a professora ajudar a escolher, mais a definição do instrumento. É exatamente o nível de "ainda não pronto, mas com ideia" que ela pediu.

Referências (grounding)

- Figueira, A. C. M.; Rocha, J. R. C. **Concepções alternativas de estudantes do Ensino Médio: ácidos e bases**. UFSM — texto-base do seminário do Grupo 1. (estudo de caso com 203 estudantes; questionário com perguntas abertas)
- Elham, H.; Dilmaghani, K. A.; Hesar, A. P. **Students' Misconceptions on Acid-Base Chemistry**. J. College of Basic Education, Univ. of Babylon, n.43, 2019. (264 estudantes; teste diagnóstico + entrevistas — lista de concepções usada na tabela acima)
- Mortimer, E. F. **Construtivismo, mudança conceitual e perfil conceitual**. 1996. (referencial teórico da disciplina — em material/)
- Manual da Química. **Indicador ácido-base com repolho roxo**. manualdaquimica.com
- UFJF — Grupo Ciensinar. **Preparando um indicador ácido-base natural de repolho roxo**. www2.ufjf.br/ciensinar
- Ácidos e bases no cotidiano: uma proposta de experimento investigativo para o Ensino Médio**. Revista Prática Docente / IFMT. periodicos.cfs.ifmt.edu.br
- Quí... Curioso! (UFRN). **Experimento: Sopro Mágico — ácido-base e equilíbrio**. arquivos.info.ufrn.br
- 62º CBQ (2023). **Relato de experiência: ensino de ácido-base através do experimento "Sopro Mágico"**. abq.org.br/cbq
- Schwahn, M. et al. **Predizer, Observar, Explicar (POE) no laboratório de ensino de Química**. Acta Scientiae / ULBRA. periodicos.ulbra.br